

一、多重選擇題

1. 答案：(A)(C)(E)

解析：同位素：原子序、質子數、電子數及化學性質相同。

2. 答案：(B)(C)

解析：(A)拉塞福以 α 粒子撞擊金箔。

(D)拉塞福的實驗並未發現同位素（同位素為湯姆森發現）。

(E)拉塞福的實驗並未發現中子（中子為查兌克發現）。

3. 答案：(C)(D)

解析：原子序、質量數、電子數、質子數必為整數。

4. 答案：(A)(B)(E)

解析：(A) X：原子序＝質子數＝電子數＝38，質量數＝38＋46＝84

(B) ${}_{38}^{84}\text{X}$ 與 ${}_{38}^{86}\text{Sr}$ 為同位素。

(C) X^{2+} 與 Y^{-} 電子數同。

(D) Y：原子序＝質子數＝電子數＝35

$\therefore$ X、Y 質子數不同

(E) Y 有 35 個電子。

5. 答案：(B)(D)

解析：(B)原子序為質子的數目。

(D)同位素的質子數相同，故不符合。

6. 答案：(A)(B)(E)

解析：(C)應為 ${}^{12}\text{C}$ 。

(D) ${}^{14}\text{C}$ 有 8 個中子， ${}^{12}\text{C}$ 有 6 個中子。

7. 答案：(A)(B)

解析：(C)(D)原子量表示元素存在於自然中的各種同位素的平均質量，當取樣數極大時，整體原子（或分子）的總質量即等於 1 個原子（或分子）的原子量（或分子量） $\times$ 原子數（或分子數），因 100 個原子、6 個分子的數量太少，所含的各種同位素的原子數比不一定等於其存量百分率的比，故總質量不一定等於 1 個原子（或分子）的原子量（或分子量） $\times$ 原子數（或分子數）。

(E) 1 莫耳 CO_2 所含的 C 重＝12 $\times$ 1＝12（克）；所含的 O 重＝16 $\times$ 2＝32（克）

8. 答案：(A)(C)(E)

解析：可能為 ${}^{35}\text{Cl}$ — ${}^{35}\text{Cl}$ ＝70 amu， ${}^{35}\text{Cl}$ — ${}^{37}\text{Cl}$ ＝72 amu， ${}^{37}\text{Cl}$ — ${}^{37}\text{Cl}$ ＝74 amu。

9. 答案：(B)

解析：同溫同壓下，氣體密度比正比於分子量，假設有二氧化硫 x 升，則

$$\frac{48}{a} : \frac{64}{x} = 16 : 64 \Rightarrow x = \frac{a}{3}$$

10. 答案：(E)

解析：(A)108 amu (B)108 $\times$ 6 $\times$ 10²³ $\times$ 10⁻²² amu (C)18 $\times$ 6 $\times$ 10²³ $\times$ 10⁻²¹ amu

(D)10⁻¹⁸ $\times$ 6 $\times$ 10²³ amu (E)5 $\times$ 18 amu